www.tntextbooks.in

குரோமோசோம்களின் நான்கு முக்கியப் பண்புகள் பின்வருமாறு:

- **குரோமோசோம்களின் வடிவமானது தனித் தன்மையுடைது:** மெல்லிய, நீண்டதொரு குரோமோசோமில் சிறிய சுருக்கம் ஒன்று காணப்படுகிறது. இதற்குச் **சென்ட்ரோமியர்** என்று பெயர். குரோமோசோம்களில் இந்தச் சென்ட்ரோமியர்கள் எந்த இலக்கிலும் காணப்படலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு குரோமோசோமிலும் அதற்கான குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே இது காணப்படும்.
- **ஒரு சிற்றினத்திற்குரிய குரோமோசோம் எண்ணிக்கை நிலையானது:** எடுத்துக்காட்டு: சுண்டெலியில் 40 குரோமோசோம்கள், வெங்காயத்தில் 16 மற்றும் மனிதனில் 46 என உள்ளது.
- **குரோமோசோம்கள் இணைகளாகக் காணப்படுகின்றன:** செல்லில் குரோமோசோம்கள் இணைகளாகக் காணப்பட்டால் அவை **ஒத்திசைவு இணை குரோமோசோம்கள் (Homologous pairs)** எனப்படுகின்றன. இந்த இணை குரோமோசோம்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பெற்றோரிடமிருந்து வருவதாகும். எடுத்துக்காட்டாக மனிதனில் 46 குரோமோசோம்களில் ஒவ்வொரு 23 குரோமோசோம்களும் பாலின பெருக்கத்தின் போது ஒரு பெற்றோரிடமிருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
- **குரோமோசோம்களின் நகலாக்கம்:** இரு உட்கரு பகுப்புகளுக்கிடையே குரோமோசோம்கள் சுருளற்ற நிலையில் புலப்படாமல் உள்ளபோது அதன் மரபுப் பொருள் இரட்டிப்படைகிறது. இதன் விளைவால் ஒரு குரோமோசோமில் தோன்றும் ஒத்த அமைப்புடைய இரு இழைகளுக்கு **குரோமாட்டிட்கள்** என்று பெயர்.

7.1.3 உட்கரு பகுப்பு

உட்கரு பகுப்பில் **மைட்டாசிஸ் மற்றும் மியாசிஸ்** என இரு வகைகள் உள்ளன. மைட்டாசிஸ்சின் போது தோன்றிய சேய் செல்களின் குரோமோசோம் எண்ணிக்கை பெற்றோர் செல்லை போன்றே அமைந்துள்ளது. இந்நிலைக்கு **இரட்டை மடிய (2n) நிலை (Diploid)** என்று பெயர். செல் வளர்ச்சியடையும் போது அல்லது பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் புதிய செல்களின் ஆக்கத்தின் போது மைட்டாசிஸ் பகுப்பு நடைபெறுகிறது.

மியாசிஸ் (குன்றல் பகுப்பு) பகுப்பில் தோன்றும் சேய் செல்களில் தாய் செல்லின் குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் சரி பாதி எண்ணிக்கை காணப்படுகிறது. இந்நிலைக்கு **ஒற்றை மடிய (n) நிலை (Haploid)** என்று பெயர்.

எந்த ஒரு உட்கரு பகுப்பு நடைபெற்றாலும் அதனை தொடர்ந்து சைட்டோபிளாசம் பகுப்படைந்த பின்னரே தனி செல்களை (சேய் செல்கள்) உண்டாக்க முடியும். இதற்கு **சைட்டோபிளாச பகுப்பு (Cytokinesis)** என்று பெயர்.

7.2. செல் சுழற்சி

வரையறை: புதிய செல்லை உருவாக்கும் தொடர்ச்சியான நிகழ்விற்கு **செல் சுழற்சி** என்று பெயர். செல் சுழற்சியின் போது பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு புதிய செல் தொகை (population) உருவாக்கப்படுகிறது. இதனை கண்டறிந்தவர் **பிரிவோஸ்ட்** மற்றும் **டியூமான்ஸ் (1824)** கண்டறிந்தனர். இந்த வரிசையான நிகழ்வு பல நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன.

7.2.1 செல் சுழற்சியின் கால அளவு

செல் சுழற்சி நிலைகளின் கால அளவு செல்களின் வகைக்கு ஏற்றவாறு வேறுபடுகிறது. யூகேரியோட்டிக் செல்லானது 24 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை பகுப்படைகிறது. செல் சுழற்சியானது மைட்டாடிக் பகுப்பு நிலை மற்றும் இடைக்கால நிலை என இரண்டாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. செல் சுழற்சியில் 95 விழுக்காடு கால அளவை இடைக்கால நிலை எடுத்துக் கொள்கிறது. மீதமுள்ள ஒரு மணி நேரம் உட்கரு பகுப்பு மற்றும் சைட்டோபிளாச பகுப்பு எடுத்துக்கொள்கின்றன. செல் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகள் பின்வருமாறு (படம் 7.1).

அட்டவணை 7.2: பகுபடும் மனிதச் செல்லின் செல் சுழற்சி கால அளவு

நிலை	கால அளவு (மணியில்)
G_1	11
S	8
G_2	4
M	1